

# MO-EAF-03 — Alimentación continua de DRI/HBI por el 5.º agujero

## Guía del instructor y contenido del curso

| Campo        | Valor                                                                                                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proceso      | MO-EAF-03 — Alimentación continua de DRI/HBI por el 5.º agujero                                                                  |
| Área         | Hornos · EAF-1 / EAF-2                                                                                                           |
| Serie        | Operación                                                                                                                        |
| Manual base  | 02-operacion/eaf/MO-EAF-03-alimentacion-continua-dri.md v0.1 (visto bueno técnico y de seguridad con observaciones · 2026-09-25) |
| Audiencia    | S-01 Primer Hornero · S-02 Segundo Hornero · C-07 Ingeniero de Proceso · C-05 Supervisor de Hornos                               |
| Presentación | MO-EAF-03_Capacitacion_AMMX.pptx (estándar AMMX)                                                                                 |
| Estado       | Borrador para validación: no se usa en planta hasta validar los valores marcados                                                 |

## 1. Objetivo del curso

Fundir  $\approx 100$  t de DRI por colada a 30–35 kg/min/MW, con baño plano, sin icebergs y sin DRI húmedo

**Principio rector:** Se alimenta al ritmo que el horno funde: nunca más de 35 kg/min/MW.

**Por qué importa:** El DRI es el 60 % de la carga. Si entra más rápido de lo que la potencia funde, se acumula y luego se funde de golpe: ebullición violenta y escoria por la puerta. Si entra húmedo genera vapor e  $H_2$  y explota. Bien alimentado, diluye N y residuales.

## 2. Objetivos de aprendizaje

1. **Aceptar solo DRI seco y en norma.** Revisar metalización, C, finos, T y humedad del lote; con cualquier evidencia de agua, no se alimenta.
2. **Calcular y ajustar la tasa.** Tasa =  $\text{kg/min/MW} \times \text{MW} / 1,000$ ; rampa de 25 a 32 kg/min/MW en 2–3 min y ajuste con la T del baño.
3. **Evitar y corregir icebergs.** Reconocer caída de T, arco inestable y montón visible; detener el DRI,  $O_2$  a la zona y potencia plena.
4. **Terminar en el total y a tiempo.**  $\approx 100$  t de DRI; paro 3–5 min antes del vaciado y registro completo de la colada.

## 3. Plan de sesión

| Bloque                        | Min | Actividad                                         | Recurso                    |
|-------------------------------|-----|---------------------------------------------------|----------------------------|
| 1. Apertura y por qué importa | 30  | Casos de ebullición violenta por iceberg          | Láminas 1–2                |
| 2. Roles y flujo del proceso  | 45  | Recorrido del flujo con el corte del horno        | Láminas 3–6                |
| 3. Balance de masa y energía  | 90  | Ejercicio: tasa con MW y kg/min/MW                | Calculadora, tendencias N2 |
| 4. Equipos y parámetros       | 60  | Consigna inicial por tipo de material             | Láminas 7–8                |
| 5. Seguridad                  | 60  | Espacio confinado con $N_2$ ; árbol de emergencia | Láminas 9–10, EPP físico   |
| 6. Calidad y paso a paso      | 75  | Lectura guiada de los 12 pasos; pasos ★           | Láminas 11–13              |
| 7. Condiciones anormales      | 45  | Simulacro de mesa: iceberg y boiling              | Lámina 14                  |
| 8. Evaluación teórica         | 45  | Autoevaluación de 5 preguntas + retroalimentación | Lámina 17                  |
| 9. Cierre y ruta a OJT        | 30  | Plan de OJT y certificación                       | Láminas 15–16, 18          |

## 4. Contenido clave

### 4.1 Roles

| Rol                                | Qué hace en la alimentación                                         | RACI  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| C-07 Ingeniero de Proceso EAF / LF | Dueño; define kg/min/MW, rampas, relación cal/DRI y límites de T    | A     |
| S-01 Primer Hornero                | Arranca, ajusta y detiene; vigila T, escoria y señales de iceberg   | R     |
| S-02 Segundo Hornero               | Mide T durante la alimentación; observa el baño por puerta y cámara | R     |
| C-05 Supervisor de Hornos          | Autoriza consignas fuera de rango y DRI de calidad dudosa           | C     |
| Planta DRI / transporte            | Informa metalización, C, finos y T; avisa cualquier humedad         | I / C |

### 4.2 Flujo del proceso

1. **Lote OK:** Seco, finos  $\leq 5\%$ , en especificación
2. **Arranque:** Canasta  $\geq 70\%$  fundida, baño plano
3. **Rampa:** 25  $\rightarrow$  32 kg/min/MW en 2–3 min
4. **Cal:** Relación cal/DRI de C-07
5. **Medir T:** 1,570–1,610 °C a mitad de la etapa
6. **Ajustar:**  $< 1,560$ :  $-10$ – $-20\%$ ;  $> 1,630$ :  $+5$ – $-10\%$
7. **Vigilar iceberg:** Caída de T, arco raro, montón visible
8. **Paro:**  $\approx 100$  t; 3–5 min antes del vaciado

### 4.3 Equipos

| Equipo                        | Función                          | Especificación clave                             | Verificar antes                              |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Transportador de DRI caliente | Lleva DRI de la planta DRI       | 500–650 °C; con N <sub>2</sub> [Validar con OEM] | Sin alarma de O <sub>2</sub> alto; sellos OK |
| Silos y tolvas de día         | Almacenan DRI frío y HBI         | Cerrados y secos                                 | Sin agua; T del silo sin alarma              |
| Alimentador con báscula       | Dosifica la tasa                 | 0–5.0 t/min; $\pm 1\%$ [Supuesto]                | Calibración vigente; sin atascos             |
| Tolva de cal y dolomita       | Co-alimenta fundentes            | Cal 30–45 kg/t; dolomita 10–15 kg/t              | Nivel suficiente para la colada              |
| Ducto del 5.º agujero         | Lleva el DRI al centro del horno | Enfriado por agua [Validar con OEM]              | Sin obstrucción; agua sin alarma             |
| Controlador de tasa           | Tasa = kg/min/MW $\times$ MW     | Consigna 30–35 kg/min/MW                         | Enclavamientos activos                       |
| Cámara del horno              | Ver montones de DRI              | —                                                | Imagen disponible                            |

### 4.4 Parámetros

| Parámetro           | Objetivo               | Rango                  | Alarma                   | Acción                                  |
|---------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| Consigna            | 32 kg/min/MW           | 30–35                  | $> 35$ o $< 25$          | $> 35$ : bajar; $< 25$ : ver causa      |
| Tasa de DRI         | 3.8 t/min              | 3.5–4.3 t/min          | $> 4.3$ t/min frío/HBI   | Bajar a 32 kg/min/MW                    |
| DRI por colada      | $\approx 100$ t        | 95–105 t               | $\pm 10$ t del cálculo   | Ajustar con C-07                        |
| T del baño          | 1,590 °C               | 1,570–1,610 [Supuesto] | $< 1,560$ o $> 1,630$ °C | Ajustar la tasa (flujo)                 |
| T del DRI caliente  | 600 °C                 | 500–650 °C             | $< 450$ °C               | Recalcular consigna con C-07            |
| Metalización        | $\geq 93\%$ [Supuesto] | 92–95 %                | $< 91\%$                 | Bajar tasa; más O <sub>2</sub> /C; C-07 |
| Finos ( $< 3$ mm)   | $\leq 3\%$ [Supuesto]  | —                      | $> 5\%$                  | Bajar la tasa y avisar                  |
| Humedad del DRI/HBI | Seco, sin agua         | —                      | Cualquier evidencia      | ★ No alimentar                          |

C del DRI 1.5–3.0 % ( $< 1.2\%$ : ajustar C); cal/DRI 50–65 kg/t [Supuesto].  $> 4.3$  t/min solo con DRI caliente

validado [Validar con Ingeniería de Proceso].

## 4.5 Seguridad: controles críticos

- ★ **DRI húmedo no entra al horno:** Agua + DRI = vapor e H<sub>2</sub>: explosión. Silos y transportadores cerrados; con cualquier evidencia de agua, no se alimenta.
- ★ **Límite anti-iceberg: 35 kg/min/MW:** Arranque con baño plano y T ≥ 1,560 °C. Más de 35 solo con DRI caliente, validación de C-07 y gestión del cambio.
- ★ **N<sub>2</sub> en galerías del transportador:** Solo con permiso de espacio confinado, purga y medición: O<sub>2</sub> 19.5–23.5 %, CO < 25 ppm y < 10 % LEL (MS-ACE-05/06).
- ★ **CO en la plataforma de bóveda:** Detector multigás: CO 25 ppm salir, 200 ppm evacuar el sector. Nadie bajo el 5.º agujero durante la alimentación.

**EPP:** Casco, lentes y ropa ignífuga · Guantes y botas con metatarsal · Protección auditiva · Detector personal de CO y de O<sub>2</sub> en galerías · Respirador para polvo en tolvas y transportadores

## 4.6 Calidad

| Variable                  | Especificación                   | Cómo y cuándo           | Si falla                            |
|---------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| N del acero               | ≤ 50 ppm al vaciado [Supuesto]   | Muestra al vaciado      | Envejecimiento; menor ductilidad    |
| P al vaciado              | ≤ 0.015 %                        | Muestra antes de vaciar | P fuera de especificación           |
| C del baño                | 0.04–0.08 % al vaciado           | O activo + muestra      | Sobreoxidación o C alto             |
| Residuales Cu, Sn, Ni, Cr | Diluidos por el DRI; según grado | Muestra                 | Grietas superficiales en laminación |
| Rendimiento metálico      | Según balance de C-07            | Cada colada             | FeO alto en escoria = pérdida de Fe |

## 4.7 Paso a paso

| #  | Paso                       | Cómo hacerlo y qué medir                                                                               | Criterio                     | ★ | Rol         |
|----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---|-------------|
| 1  | Revisa la calidad del lote | En nivel 2: metalización, C, finos, T y reporte de humedad de la planta DRI                            | En rango; sin humedad        | ★ | S-01        |
| 2  | Verifica el sistema        | Tolvas con inventario; alimentador sin alarmas; ducto del 5.º agujero libre; cal disponible            | Sin alarmas                  |   | S-01        |
| 3  | Confirma el arranque       | Energía ≥ 150 kWh/t, baño plano (corriente estable), escoria espumosa formándose                       | Canasta ≥ 70 % fundida       |   | S-01        |
| 4  | Arranca con rampa          | Inicia a 25 kg/min/MW y sube a 32 kg/min/MW en 2–3 min                                                 | Tasa estable                 |   | S-01        |
| 5  | Arranca la cal             | Relación cal/DRI según C-07; dolomita según el MgO objetivo                                            | Relación en consigna         |   | S-01        |
| 6  | Mide T a mitad de la etapa | S-02 mide con la lanza manipuladora ≈ min 24–26 de arco                                                | 1,570–1,610 °C               |   | S-02        |
| 7  | Ajusta la consigna         | < 1,560 °C: baja 10–20 %; > 1,630 °C: sube 5–10 % sin pasar 35 kg/min/MW                               | T en rango                   |   | S-01        |
| 8  | Vigila señales de iceberg  | Caída de T, arco inestable en una fase, montón bajo el 5.º agujero, caída de CO en humos               | Sin señales                  | ★ | S-01 / S-02 |
| 9  | Corrige un iceberg         | Detén el DRI, O <sub>2</sub> a la zona, potencia plena, mide T; reanuda a 25 kg/min/MW cuando se funde | Montón fundido; T ≥ 1,580 °C | ★ | S-01        |
| 10 | Controla el total          | Sigue el acumulado contra el objetivo (≈ 100 t) calculado por nivel 2                                  | ± 5 t del objetivo           |   | S-01        |
| 11 | Detén la alimentación      | 3–5 min antes del vaciado (fin de la etapa 3) o al llegar al total                                     | DRI detenido                 |   | S-01        |
| 12 | Registra                   | Total de DRI, tasa y kg/min/MW promedio, T medidas y eventos                                           | Registro completo            |   | S-01        |

## 4.8 Condiciones anormales

| Síntoma                                       | Acción inmediata                                                                          | Avisar a        |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Humedad en el DRI                             | Detener el DRI; aislar el lote; no usar hasta que C-07 y la planta DRI lo liberen         | C-05, C-07, DRI |
| Caída de T > 20 °C en 5 min                   | Bajar o detener el DRI; potencia plena; O <sub>2</sub> a la zona                          | C-07            |
| Ebullición violenta (boiling)                 | Detener DRI y C; bajar O <sub>2</sub> ; todos fuera del frente de la puerta; no agregar C | C-05, C-04      |
| Arco inestable con DRI                        | Bajar la tasa; ajustar O <sub>2</sub> /C (MO-EAF-05)                                      | C-07            |
| Alimentador atascado                          | Cambiar a DRI frío/HBI si hay; Mantenimiento con LOTO                                     | C-05, Mtto      |
| O <sub>2</sub> o T alta en silo/transportador | Protocolo de la planta DRI; purga de N <sub>2</sub> ; no entrar                           | C-05, C-16      |
| Finos en el 4.º agujero                       | Bajar la tasa; avisar a la planta DRI                                                     | C-07            |
| Fuga de agua ( $\Delta$ caudal > 2 %)         | DRI se detiene; con > 4 % o agua visible: arco fuera, no inclinar, evacuar $\geq$ 25 m    | C-05, C-04      |

## 5. Evaluación

### 5.1 Autoevaluación teórica (mínimo 4 de 5 correctas)

1. A 119 MW y 32 kg/min/MW, ¿cuál es la tasa de DRI? a)  $\approx$  2.8 t/min b)  $\approx$  3.8 t/min c)  $\approx$  4.8 t/min
2. ¿Con qué condición arrancas la alimentación de DRI? a) Al cerrar la bóveda b) Canasta  $\geq$  70 % fundida, baño plano c) Cuando la T pasa de 1,630 °C
3. La T del baño cae a 1,550 °C durante la alimentación. ¿Qué haces? a) Subir la tasa 10 % b) Bajar la tasa 10–20 %; buscar iceberg c) Agregar carbono en masa
4. ¿Cuál es el límite de consigna para evitar icebergs? a) 25 kg/min/MW b) 35 kg/min/MW c) 45 kg/min/MW
5. La planta DRI reporta un lote mojado. ¿Qué haces? a) Alimentarlo a tasa baja b) No alimentar y aislar el lote c) Mezclarlo con DRI caliente

#### Clave de respuestas:

1. b)  $\approx$  3.8 t/min —  $119 \times 32 / 1,000 \approx 3.8$  t/min: 100 t de DRI en  $\approx$  26 min.
2. b) Canasta  $\geq$  70 % fundida, baño plano — Con chatarra sólida alta el DRI se pega y forma icebergs. Energía acumulada  $\geq$  150 kWh/t.
3. b) Bajar la tasa 10–20 %; buscar iceberg — < 1,560 °C: bajar la tasa 10–20 %, potencia plena y revisar acumulación.
4. b) 35 kg/min/MW — Más de 35 kg/min/MW solo con DRI caliente validado por C-07 y gestión del cambio.
5. b) No alimentar y aislar el lote — DRI húmedo genera vapor e H<sub>2</sub>: explosión. Se aísla hasta que C-07 y la planta DRI lo liberen.

### 5.2 Evaluación práctica de competencia (TD-P07)

Nivel requerido: **U** (escala ILUO).

| Rol                       | ILUO | Teoría | OJT supervisado    | Vigencia |
|---------------------------|------|--------|--------------------|----------|
| S-01 Primer Hornero       | U    | 20 h   | 120 h / 40 coladas | 24 meses |
| S-02 Segundo Hornero      | L    | 8 h    | 20 coladas         | 24 meses |
| C-07 Ingeniero de Proceso | O    | 24 h   | —                  | 24 meses |

Lista de verificación de pasos ★ (todos deben demostrarse correctamente):

- ☐ Rechaza un lote con humedad y explica el mecanismo de explosión (vapor + H<sub>2</sub>)
- ☐ Calcula la tasa en t/min a partir de MW y kg/min/MW

- ☐ Reconoce 3 señales de iceberg y ejecuta la corrección
- ☐ Conoce los enclavamientos que detienen el DRI
- ☐ Ante una ebullición violenta, despeja el frente de la puerta

Resultado: ☐ Competente (registro en IMaS y DC-3/SIRCE en  $\leq 10$  días hábiles) · ☐ Aún no competente (OJT dirigido y nueva evaluación).

## 6. Reglas que no se negocian

- **DRI húmedo no se alimenta.** Cualquier evidencia de agua: detener el DRI y aislar el lote.
- **Nunca más de 35 kg/min/MW.** Arriba de ese límite el DRI se acumula: iceberg y ebullición violenta.
- **Sin baño plano no hay DRI.** Arranque con la canasta  $\geq 70$  % fundida y escoria espumosa formándose.
- **Galerías con N<sub>2</sub>: solo con permiso.** Espacio confinado: purga y medición de O<sub>2</sub>, CO y LEL antes de entrar.

## 7. Por confirmar

- Inertización del transportador, ducto del 5.º agujero y enclavamientos con el OEM
- Tasa > 4.3 t/min con DRI caliente: requiere validación de C-07 y gestión del cambio
- T del baño, metalización, C, finos, cal/DRI y N al vaciado (supuestos)

## 8. Validación

| Revisión                                             | Responsable                  | Estado                   |
|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Técnica (operación, metalurgia y control de proceso) | experto-operativo-metalurgia | visto bueno — 2026-09-25 |
| Seguridad                                            | experto-seguridad-salud      | Pendiente                |
| Laboral (roles, certificación, escalafón)            | experto-relaciones-laborales | Pendiente                |
| Diseño instruccional y formato                       | experto-documentacion-mejora | Pendiente                |
| Aprobación                                           | Director de C&D              | Pendiente                |

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/05-capacitacion/MO-EAF-03/MO-EAF-03\_Guia-Instructor.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.